

目录

电磁学笔记

CCY

2025 年 3 月 28 日

1 基本的电磁现象

- 1.1 电荷与电场
- 1.2 导体与电介质
- 1.3 电流场的描述
- 1.4 磁场
- 1.5 磁矩

2 电场

2.1 高斯定理

2.2 电场的散度

2.3 静电场的电势

2.4 静电势能和电场中的能量

2.4.1 电荷在外电场的静电势能

2.4.2 带点体系的静电能

电势能存储在电场中: 类比弹簧: 势能储存在弹簧中, 压缩弹簧, 能量被存储到弹簧中; 两个正电荷相互靠近, 电场发生改变, 电势能存储到电场中; 不同之处: 弹簧的弹性势能与两端的质量块无关, 电势能与电场强度有关

静电势能 $\leftrightarrow$ 电势 $\leftrightarrow$ 做功 $\leftrightarrow$ 电场力: 体系的电势能: $E = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) \phi(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} \sum q_i U_i = \frac{1}{2} \iint \rho_e u d\tau$
例题:

1. 均匀带电球壳带电量为 Q , 求它的电势能

解: 在空间中, 将电荷不断从无穷远处移动到球壳上, 使球壳的带电量从 0 增加至 Q , 在这个过程中, 外力做的功即为体系的电势能:

运用公式求解: $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$

$$W = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}$$

2. 均匀带电球体, 半径为 R , 电荷密度为 ρ , 求它的电势能

解: 利用公式求解:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r & r > R \end{cases}$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_r^R \vec{E} dx + \int_R^\infty \vec{E} dx \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \int_r^R x dx + \int_R^\infty \frac{R^3}{x^2} dx = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left(-\frac{x}{R^3} \Big|_R^\infty + \frac{1}{2} x^2 \Big|_r^R \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \frac{3R^2 - r^2}{2}$$

$$E_\phi = \frac{1}{2} \int \rho u d\tau$$

$$= \frac{1}{4} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \frac{3Q}{4\pi R^3} \int_\Omega (3R^2 - r^2) dV$$

$$= \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$$

2.4.3 电场的能量

在某一带电球壳周围存在伴存电场，假设其等势面是一系列封闭曲面，空间被这些等势面划分成许多薄层，如图所示：

将带电球壳每一部分从无穷远处移动到原处，在移动 dx 段距离的过程中，只有这一部分的电场发生了变化，故外力所做的功存储在在这一部分空间中两等势面的电势差为 dU ，每一薄层的电能 $dW = \frac{1}{2}QdU$ ，整个电场的能量 $W = \frac{1}{2}Q \int dU = \frac{1}{2}QU_0$

根据高斯定理有： $\oint \vec{E}dS = \frac{1}{\epsilon_0}Q$

设 dl 和 dS 的方向一致（即指向 S 的外法线方向）则有： $dU = \vec{E}dl$

所以： $W = \oint \frac{1}{2}\epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E}d\tau$

所以单位体积内的电场能量为：

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \quad (1)$$

w_e 叫做电场的能量密度，虽然是由孤立带点等势面的特例得到，却对所有电场都适用
例题：

- 有一个厚度为 t 的球壳，内半径为 R ，将无穷远处的一个点电荷移动到导体空腔圆心处，求在移动过程中外力所做的功

解：

方法一：

从初态到末态，可以看作只有导体所占空间处的电场消失了，用电场的能量密度求解：

$$W = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_R^{R+t} \vec{E}^2 d\tau = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \int_R^{R+t} \frac{1}{r^4} d\tau = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R+t} - \frac{1}{R} \right)$$

方法二：求移动后体系的静电能

2.4.4 电子的经典半径

带电粒子和他的电场是不可分割的整体，若电场的能量为 W ，按狭义相对论粒子的质量为

$$m_{em} = \frac{W}{c^2} \quad (2)$$

其中， m_{em} 是粒子的电磁质量， W 是电子的电场能量， c 是光速。 W 与电荷的分布有关，

假设粒子半径为 r_0 ，电荷密度为 ρ ，电荷量为 q ，

电荷均匀分布在球面上：

$$m_{em} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 R} \quad (3)$$

电荷均匀分布在球体上：

$$m_{em} = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 R} \quad (4)$$

迄今还无法测知电荷的分布，作为一种估计， $m_{em} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 R}$ 由上式可得：

$$R = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 m_{em}} \quad (5)$$

粒子的电量是可以测得的，但是 m_{em} 是未知的

电子的电荷量 $q = -1.6 \times 10^{-19} C$ ，质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} kg$ ，若将其全部估算为电磁质量，则

$$R = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 m_e} \approx 2.82 \times 10^{-13} m \quad (6)$$

即电子的经典半径，是根据宏观电磁学对电子半径的估计，不可能是准确的。

2.5 导体的静电平衡和电子的发射

2.5.1 导体中的自由电子

势阱：在导体中，电荷分布是均匀的，电场强度为 0，电势是常数，

逸出功：

2.5.2 静电平衡

均匀导体板在匀强电场中的情况

不规则导体在电场中的情况

导体有空腔的情况：空腔内部电场为 0

初始外电场为 0，导体有空腔，空腔内有电荷：

同上，但导体接地：

同上，在导体外部有电荷：

3 电流场

3.1 导体中的传导电流

3.2 电源及其电动势

3.3 电容

3.4 电流场的连续性